

Trabajo Práctico N° 8

Desarrollo de casos de uso: alcance, diagramas, escenarios, niveles y descripciones

Materia	Análisis y Diseño de Sistemas
Bibliografía	Kendall, K. y Kendall, J. <i>Análisis y diseño de sistemas</i> , 8.ª ed., cap. 2: "Comprensión y modelado de los sistemas organizacionales"
Alumno/a	

1. Desarrollo del alcance del sistema

El **alcance** de un sistema define sus límites: qué está dentro del sistema y qué queda fuera de él. Por lo general el proyecto cuenta con un **presupuesto**, además de un **tiempo inicial y final**, que ayudan a definir ese alcance.

En un diagrama de casos de uso, los **actores siempre están fuera del alcance** del sistema. Las **líneas de comunicación** que conectan a los actores con los casos de uso son los límites y definen el alcance.

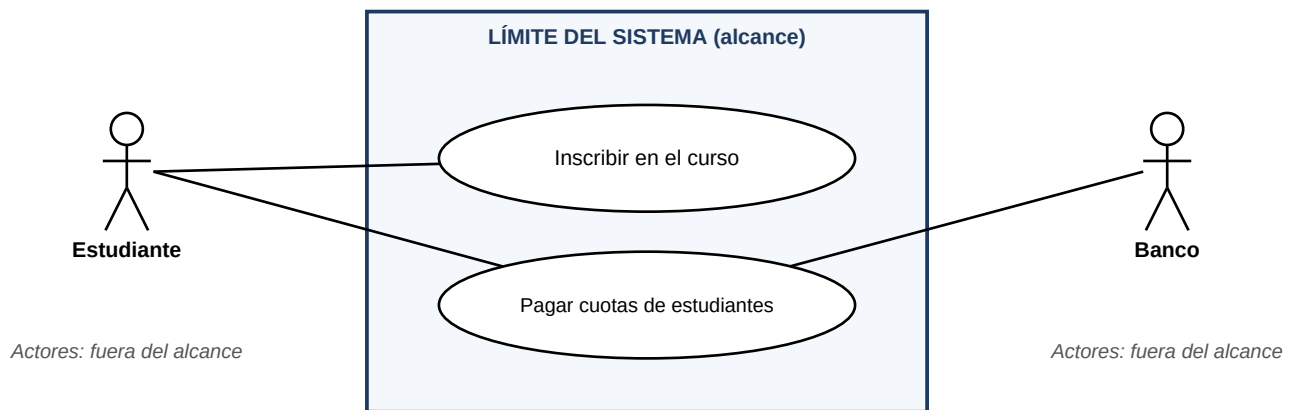


Figura 1. Alcance en un diagrama de casos de uso (esquema ilustrativo). Las líneas de comunicación que cruzan el límite son las que definen el alcance.

Como el diagrama de casos de uso se crea durante las primeras etapas del ciclo de vida de los sistemas, el presupuesto, el tiempo inicial y final pueden cambiar a medida que avanza el proyecto. Además, a medida que el analista aprende más sobre el sistema, tal vez cambien los diagramas de casos de uso, los propios casos de uso y el alcance.

2. Desarrollo de diagramas de casos de uso

El **caso de uso principal** consiste en un flujo estándar de eventos que describe un comportamiento estándar del sistema; representa la terminación normal, esperada y exitosa del caso de uso.

Para crear el diagrama se empieza por pedir a los usuarios una lista de todo lo que el sistema debe hacer por ellos. Esto puede hacerse mediante:

- entrevistas,
- una sesión de diseño de aplicación conjunta (JAD, capítulo 4),
- otras sesiones guiadas en equipo, o

- sesiones de historias ágiles (capítulo 6).

Se anota quién está involucrado en cada caso de uso y las responsabilidades o servicios que debe proveer a los actores o a otros sistemas. En las fases iniciales puede ser una lista parcial que se amplía en fases de análisis posteriores. Los lineamientos son:

Paso	Qué se hace
1	Revisar las especificaciones de negocios e identificar a los actores involucrados.
2	Identificar los eventos de alto nivel y desarrollar los casos de uso principales que los describen, junto con la forma en que los actores los inician. Examinar con cuidado los roles de los actores para hallar todos los casos de uso principales que inicia cada uno. No hace falta mostrar los casos de uso con poca o nula interacción del usuario.
3	Revisar cada caso de uso principal para determinar las posibles variaciones del flujo y establecer las rutas alternativas: buscar actividades que podrían tener éxito o fracasar y ramificaciones donde sean posibles distintos resultados.

Punto de partida. Un DFD a nivel de contexto puede ser el inicio de un diagrama de casos de uso: las entidades externas son los actores potenciales, y se examina cada flujo de datos para ver si podría iniciar un caso de uso o ser producido por uno.

Ejemplo: planificación de una conferencia. Los actores son el Presidente de la conferencia (responsable de planearla y administrarla), el Participante, los Oradores, un Orador principal, Reservaciones de hotel y un Proveedor de alimentos (que puede ser un empleado del hotel o un servicio de banquetes externo). El Presidente y el Proveedor participan en la planeación de las comidas; el Presidente también organiza a los oradores; el Participante se registra. *Reservar cuarto* está en relación de inclusión con *Organizar orador* y *Registrarse para la conferencia*, porque ambos necesitan alojamiento; *Organizar la traducción de idiomas* extiende a *Registrarse*, porque no todos los participantes la requieren; y Orador es una generalización de Orador principal.

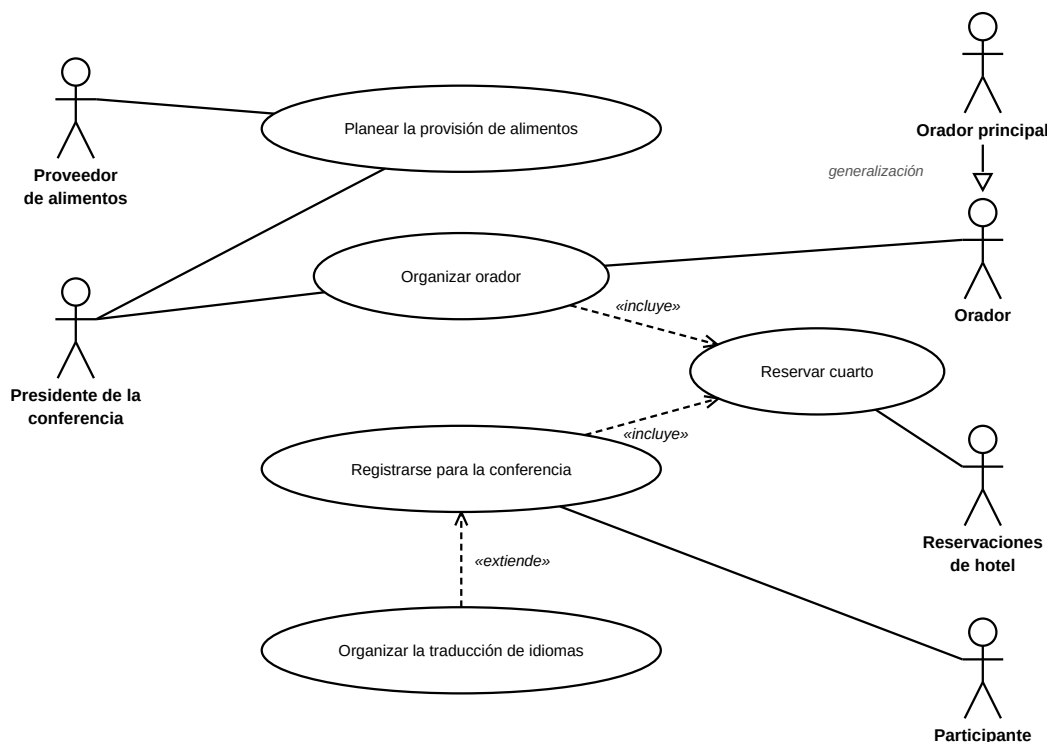


Figura 2. Diagrama de casos de uso para planear una conferencia (redibujado a partir de la figura 2.15; las líneas de comunicación entre actores y casos son una interpretación del texto)

3. Desarrollo de escenarios de casos de uso

Cada caso de uso tiene una descripción, que el libro llama **escenario de caso de uso**. El caso de uso principal representa el flujo estándar de eventos y las **rutas alternativas** describen variaciones del comportamiento: por ejemplo, qué ocurre al comprar un artículo agotado o si la empresa de tarjetas de crédito rechaza la compra.

No hay un formato estandarizado: cada organización debe especificar qué incluir. A menudo se usa una **plantilla** predeterminada, que facilita la lectura y da información uniforme para cada caso de uso del modelo. Un escenario se divide en tres áreas (algunos campos son opcionales):

Área	Contenido
1. Encabezado (identificadores e iniciadores)	Nombre del caso de uso e ID único; área de aplicación; actores; interesados; nivel; breve descripción; evento desencadenador y su tipo (externo o temporal).
2. Pasos realizados	Flujo estándar de eventos, numerado, con la información requerida en cada paso. Extensiones o escenarios alternativos.
3. Pie de página	Precondiciones, postcondiciones, suposiciones, garantía mínima, garantía de éxito, requerimientos cumplidos, cuestiones pendientes, prioridad y riesgo.

3.1 Área 1: encabezado

- **Interesados:** personas con alto interés en el caso de uso, aunque algunos nunca interactúen con el sistema (accionistas, consejo de directores, gerente de ventas). Cada actor principal es un interesado, pero no se lista en esa área.
- **Nivel:** azul, cometa, etc. (ver sección 4).
- **Evento desencadenador:** lo que hizo que empezara el caso de uso.
- **Tipo de desencadenador:** **externo**, si lo inicia un actor (una persona u otro sistema que solicita información); o **temporal**, si se dispara por el tiempo (enviar un correo con ofertas cada domingo, enviar facturas un día específico, generar estadísticas gubernamentales cada trimestre).

3.2 Área 2: pasos realizados

- Los enunciados representan el flujo estándar de eventos que completa con éxito el caso de uso. Se numeran con enteros y pueden provenir de entrevistas detalladas o de historias de modelado ágil; deben revisarse con los usuarios.
- Conviene escribir el caso de uso para la ruta principal y luego uno para **cada ruta alternativa por separado**, en vez de usar instrucciones IF...THEN.
- Para cada paso el analista determina la **información requerida**; si no puede, programa una entrevista de seguimiento.
- Las **extensiones o escenarios alternativos** (excepciones) se numeran con un entero, un punto y otro entero: 3.1, 3.2, 3.3...
- Con los usuarios se hacen lluvias de ideas sobre qué puede fallar en la ruta principal, lo que ayuda a detectar errores en las primeras etapas del ciclo de vida.
- Un paso puede componerse de pasos más pequeños, a menudo con un “si”, que solo ocurren si se cumple la condición. También puede haber pasos iterativos o de ciclos.

3.3 Área 3: pie de página

Elemento	Significado
Precondiciones	Condición del sistema antes de poder ejecutar el caso de uso; puede ser otro caso de uso (p. ej., “el espectador inició sesión”).
Postcondiciones	Estado del sistema al terminar: resultados recibidos, transmisiones a otros sistemas, datos creados o actualizados. Se relacionan con objetivos o requerimientos.
Suposiciones	Premisas que podrían afectar el caso de uso y estipular tecnología (navegador, cookies o JavaScript habilitados). Hay que decidir qué hacer si no se cumplen (Google Maps sin JavaScript no muestra el mapa; Netflix requiere cookies).
Garantía mínima	Lo mínimo que se promete a los usuarios; quizá no los deje contentos, o incluso puede que no ocurra nada.
Garantía de éxito	Lo que dejaría satisfechos a los usuarios: por lo general, que se cumplió el objetivo del caso de uso.
Requerimientos cumplidos	Enlaza el caso de uso con los requerimientos u objetivos de la definición del problema.
Cuestiones pendientes	Preguntas que deben resolverse antes de implementar el caso de uso.
Prioridad y riesgo (opcionales)	Cuáles casos de uso desarrollar primero y qué tan probable es que surjan dificultades al crearlo.

3.4 Ejemplo: “Registrarse para la conferencia” (figura 2.16)

Campo	Contenido
Nombre del caso de uso	Registrarse para la conferencia
Área / ID único	Planeación de la conferencia · Conf RG 003
Actor	Participante
Interesados	Patrocinador de la conferencia, oradores de la conferencia
Nivel	Azul
Descripción	Permitir que el participante se registre en línea mediante un sitio Web seguro.
Evento desencadenador	El participante usa el sitio Web de registro, introduce su ID de usuario y contraseña y hace clic en inicio de sesión.
Tipo de desencadenador	Externo
Pasos (ruta principal)	1. El participante inicia sesión mediante el servidor Web seguro. 2. Se lee el registro del participante y se verifica su contraseña. 3. Se muestra la información del participante y la sesión en la página Web de registro. 4. El participante introduce su información en el formulario Web de registro y hace clic en Enviar. 5. Se valida la información de registro en el servidor Web. 6. Se muestra la página Confirmación de registro para confirmar la información. 7. Se hace un cargo a la tarjeta de crédito equivalente a las cuotas de registro. 8. Se escribe el registro en el Diario de agregar registros. 9. Se actualiza el registro en el Archivo maestro de registros. 10. Se actualiza el registro de la sesión para cada sesión seleccionada en el Archivo maestro de sesiones. 11. Se actualiza el registro del participante en el maestro de participantes. 12. Se envía la página Web de confirmación de registro exitoso al participante.

Campo	Contenido
Precondiciones	El participante ya se registró y creó una cuenta de usuario.
Postcondiciones	El participante se registró con éxito para la conferencia.
Suposiciones	El participante tiene un navegador Web, además de un ID de usuario y una contraseña válidos.
Garantía mínima	El participante pudo iniciar sesión.
Garantía de éxito	El participante se registró y está inscrito en todas las sesiones seleccionadas.
Requerimientos cumplidos	Permitir que los participantes se registren mediante un sitio Web seguro.
Cuestiones pendientes	¿Cómo se debe manejar una tarjeta de crédito rechazada?
Prioridad / Riesgo	Alta / Medio (requiere un servidor seguro y acepta datos de tarjetas de crédito).

Cada paso tiene, además, la información necesaria para realizarlo (páginas Web y formularios, tablas y registros de bases de datos), que en el libro aparece en una columna a la derecha; aquí se omitió para simplificar.

3.5 Ejemplo con pasos condicionales y alternativos (figura 2.17)

En el ejemplo de la aerolínea, el paso 1 (introducir aeropuertos de salida y llegada y fechas del viaje) se compone de subpasos condicionales: 1.1 si se introduce el código de un aeropuerto, mostrar nombre, ciudad y país; 1.2 si se introduce una ciudad, buscar las coincidentes; 1.3 el cliente selecciona una ciudad; 1.4 si hay más de un aeropuerto, mostrarlos; 1.5 el cliente selecciona un aeropuerto, etc. Los demás pasos de la ruta principal son buscar vuelos con asientos disponibles, seleccionar vuelo, iniciar sesión, elegir pasajeros y asientos, verificar la tarjeta de crédito, enviar la confirmación por correo y hacer la reservación. Como **extensiones o escenarios alternativos** aparecen la selección de vuelos (por ejemplo, el vuelo ya está lleno), la selección de asientos (el cliente no encuentra un asiento aceptable) y la selección de comidas para vuelos internacionales.

4. Niveles de los casos de uso

Se pueden crear casos de uso para distintos niveles. El método de **Alistair Cockburn** usa metáforas de altitud:

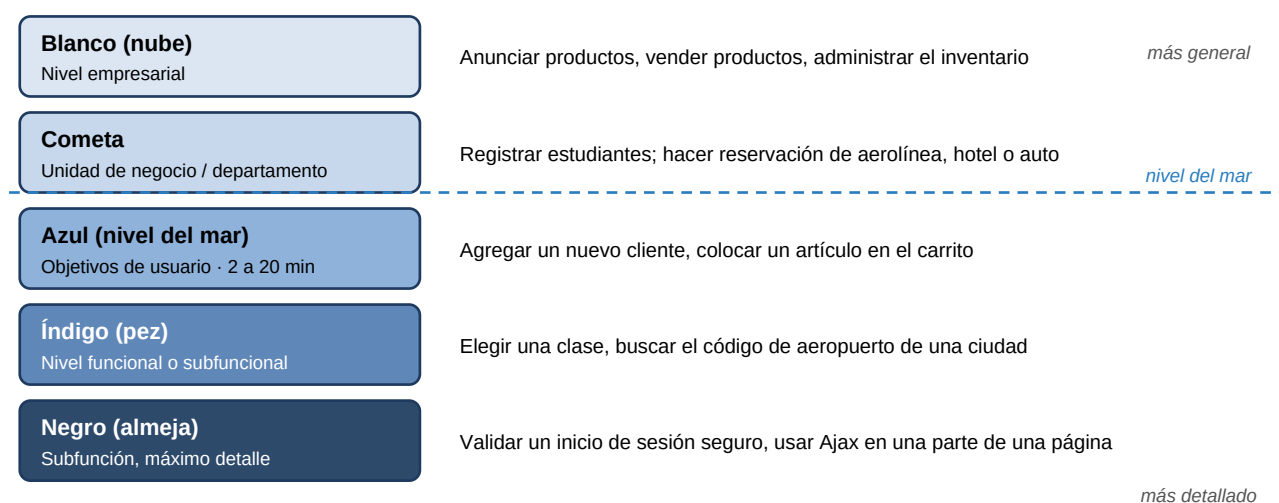


Figura 3. Niveles de los casos de uso según Cockburn (esquema propio a partir del texto)

Nivel	Descripción	Ejemplos del libro
1. Blanco (nube)	El más alto: nivel empresarial. Puede haber solo cuatro o cinco para toda la organización.	Anunciar los productos, vender los productos a los clientes, administrar el inventario, administrar la cadena de suministro, optimizar los embarques.
2. Cometa	Sigue siendo alto y da una visión general; nivel de unidad de negocio o departamento, resumen de objetivos.	Registrar estudiantes; en una agencia de viajes, hacer la reservación de aerolínea, hotel, automóvil o crucero.
3. Azul (nivel del mar)	Objetivos de los usuarios; suele ser el de mayor interés y el más fácil de comprender para el negocio. Se escribe para una actividad de negocios y cada persona debe poder realizarla en 2 a 20 minutos.	Registrar un estudiante que desea continuar, agregar un nuevo cliente, colocar un artículo en el carrito de compras y pasar a pagar.
4. Índigo (pez)	Muestra muchos detalles, a menudo a nivel funcional o subfuncional.	Elegir una clase, pagar las cuotas académicas, buscar el código de aeropuerto de una ciudad, producir una lista de clientes al introducir un nombre.
5. Negro (almeja)	Fondo del océano: los más detallados, a nivel de subfunción.	Validar un inicio de sesión seguro, agregar un campo con HTML dinámico, usar Ajax para una pequeña parte de una página Web.

5. Creación de las descripciones de los casos de uso

El libro propone cuatro pasos para crear las descripciones:

N°	Paso
1	Usar como punto de inicio las historias ágiles , los objetivos de la definición del problema, los requerimientos de los usuarios o una lista de características.
2	Preguntar sobre las tareas que hay que realizar para lograr la transacción; preguntar si el caso de uso lee datos o actualiza alguna tabla .
3	Averiguar si hay acciones iterativas o de ciclos .
4	El caso de uso termina cuando se completa el objetivo del cliente .

Una vez desarrollados, conviene repasar los resultados con los expertos de negocios para verificar y refinar los casos de uso si es necesario.

6. Por qué son útiles los diagramas de casos de uso

Sin importar el método de desarrollo (SDLC tradicional, ágil u orientado a objetos), los casos de uso resultan muy valiosos:

- **Identifican a todos los actores** del dominio del problema, de modo que el analista se concentra en lo que las personas quieren y necesitan para usar el sistema.
- Muestran con claridad las **acciones a completar**, lo que facilita identificar los procesos y comunicarse con otros analistas y con los ejecutivos.
- Los **escenarios** capturan fácilmente las historias que cuentan los usuarios, y siempre documentan el evento desencadenador, por lo que se pueden rastrear los pasos que condujeron a otros casos de uso. Al anotar los pasos, sirven para escribir procesos lógicos.

- Son populares por su **sencillez y ausencia de detalles técnicos**: muestran el alcance del sistema, sus principales características y los actores que las usan. Los usuarios ven el sistema, reaccionan y dan retroalimentación.
- Pueden ayudar a decidir si se debe **crear o comprar** el software.

Razones principales de escribir casos de uso (figura 2.18)

Comunicación y usuarios	Alcance y requerimientos
• Comunican con efectividad los requerimientos, porque los diagramas son simples. • Permiten a las personas contar historias. • Las historias tienen sentido para personas sin conocimientos técnicos. • No dependen de un lenguaje especial.	• Describen la mayoría de los requerimientos funcionales (interacciones entre actores y aplicaciones). • Pueden describir requerimientos no funcionales (rendimiento, mantenimiento) mediante estereotipos. • Ayudan a los analistas a definir los límites. • Se pueden rastrear para identificar enlaces con otras herramientas de diseño y documentación.

En resumen, las principales razones son su efectividad para comunicarse con los usuarios y su capacidad para capturar las historias de los usuarios.